

2.2. $\langle u, v \rangle = u^T A v$ A je pozitivně definitní
 Chceme najít bázi $= (v_1, v_2)$, jejíž vektory jsou kolmé:
 - v standardním součinu určeném předpisem
 - ve standardním skalárním součinu

$R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ matice rotace
 chceme aby byly sloupce byly kolmé i k $\langle, \rangle$

$\Rightarrow R^T A R$ bude je matice diagonální a její matice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$
 $\lambda = \cos \alpha$ $\nu = \sin \alpha$ určíme rovnici matice a vyjde nám

$R^T A R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & (a-\lambda)a + b(\lambda^2 - \nu^2) \\ (a-\lambda)a + b(\lambda^2 - \nu^2) & * \end{pmatrix}$
 aby byla matice diagonální:
 $(a-\lambda)a + b(\lambda^2 - \nu^2) = 0$

$$\lambda = \frac{1}{2} \sin 2\alpha \quad \cancel{\cos 2\alpha} \quad \lambda^2 - \nu^2 = \cos 2\alpha$$

$$\frac{1}{2} (a-\lambda) \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha$$

$$\frac{1}{2} (\sin \alpha - \cos \alpha) \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0$$

po úpravě se dostane do tvaru:

$$\sin 2\alpha = \frac{-2b}{a-c}$$

a tato rovnice má vždy řešení (před a $\pm c$, před

$$a=c, \text{ pak } 0 = \frac{\pi}{4}$$

Tím pádem existuje rotace R pro kterou je $R^T A R$ diagonální
 a sloupce matice R tedy tvoří bázi ortogonální jak pro standardní
 skalární součin tak i ~~pro~~ pro $\langle u, v \rangle$ daný předpisem